

KAPITELHEFT

Logistiksysteme

25 Abschnitte - pro Abschnitt eine eigene Notizseite.

Schreibe im Unterricht mit. Danach beantworte die Fragen ohne Vorlage und markiere, was du erklären kannst.

Datum / Kursabend

Was weiß ich schon? Ein Beispiel aus meinem Betrieb

Meine Fragen für den Unterricht

GRUNDLAGEN VON LOGISTIKSYSTEMEN

Was ein Logistiksystem ausmacht

Abschnitt 1 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein Logistiksystem ist mehr als die Summe seiner Maschinen. Erst die Integration - also das Zusammenspiel von Transport, Umschlag, Lagerung und Kommissionierung über einen gemeinsamen Informationsfluss - macht daraus ein System. Ohne Integration hast du vier Abteilungen, die sich gegenseitig behindern.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was sind feste Elemente eines Logistiksystems?
2. Nenne die vier logistischen Transformationsprozesse mit der jeweiligen Veränderung.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

GRUNDLAGEN VON LOGISTIKSYSTEMEN

Order-to-Payment: kurzes, mittleres und langes S

Abschnitt 2 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Kette aller Prozesse von der Bestellung (order) bis zur Bezahlung (payment). Das „S“ ist ein Platzhalter für die verschiedenen Systemvarianten - je nachdem, wie viel nach dem Auftragseingang noch geschehen muss, wird das S kurz, mittel oder lang. Die Länge des S ist damit ein Maß für die Lieferzeit, die der Kunde erlebt.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wofür steht das „S“ im Order-to-Payment-S?
2. Ordne zu: Lebensmittel, Automobil, Sondermaschinenbau.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

INFORMATION & KOMMUNIKATION

Informationsfluss und Informationsarten

Abschnitt 3 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

1. Zu jedem Materialfluss existiert mindestens ein Informationsfluss. 2. Informationen starten, steuern, kontrollieren und schließen Prozesse ab.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die beiden Grundregeln der I&K-Systematik.
2. Welche vier Informationsarten gibt es?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

INFORMATION & KOMMUNIKATION

Ziele, Bausteine und Einführung von I&K-Systemen

Abschnitt 4 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Dieselbe Reihe wie bei den R der Logistik, nur mit „Information“ statt „Gut“: Was - Wann - Wie viel - Wie gut - Wo - Wie teuer. Wenn du in der Prüfung ins Stocken gerätst, geh diese sechs Fragewörter durch.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die sechs Ziele von I&K-Systemen.
2. Wie gliedert sich Software laut Skript?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

INFORMATION & KOMMUNIKATION

Datenerfassung und EDI-Standards

Abschnitt 5 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

EDIFACT = alle (UN, weltweit) · SEDAS = Supermarkt (Konsumgüter) · VDA = Verband der Automobilindustrie (steht im Namen) · SWIFT = Sparkasse (Geld). Vier Buchstabenkürzel, vier Welten.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche vier Methoden der Datenerfassung nennt das Skript?
2. Was ist der Vorteil von RFID gegenüber dem Barcode?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

TRANSPORT & UMSCHLAG

Transportsysteme: Grundlagen und Auswahl

Abschnitt 6 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

„Die Transportkette ist als System aufzufassen“ - das ist kein Beiwerk, sondern der Kern. Es genügt nicht, dass jedes einzelne Glied funktioniert: Der beste Lkw nützt nichts, wenn am Umschlagpunkt kein Stapler frei ist. Bewertet wird immer die gesamte Kette von der Quelle bis zum Ziel, und zwar technisch und organisatorisch.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Definiere Transport nach DIN 30781.
2. Was ist eine Transportkette und was besagt der Zusatz „als System aufzufassen“?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

TRANSPORT & UMSCHLAG

Umschlagsysteme und Umschlaglogistik

Abschnitt 7 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Der Wechsel eines Gutes von einem Transportmittel oder Ladungsträger auf ein anderes. Umschlag bewirkt eine quantitative Veränderung des Objekts - eine Lkw-Ladung zerfällt in einzelne Paletten oder mehrere Sendungen werden zu einer Ladung zusammengefasst. Der Ablauf besteht laut Skript aus drei Schritten: Entladung → Umschlag → Beladung.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Aus welchen drei Schritten besteht der Umschlagvorgang?
2. Nach welchen drei Kriterien wird ein Umschlagsystem gestaltet?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

FÖRDERMITTEL IM BETRIEB

Ladeeinheiten, Förderhilfsmittel und die Einteilung der Fördermittel

Abschnitt 8 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Das Skript nennt: Eigenschaften des Fördergutes (Maße, Gewicht, Empfindlichkeit) · Realisierung von Transportketten (passt die Einheit über alle Stufen hinweg?) · Erhöhung der Transportsicherheit · Erhöhung der Umschlagsleistung. Der zweite Punkt ist der strategische: Ein Hilfsmittel, das nur im eigenen Haus passt, erzwingt beim ersten Übergang ein Umpacken.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist der Unterschied zwischen Fördermittel und Förderhilfsmittel?
2. Nenne die fünf Funktionen von Förderhilfsmitteln.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

FÖRDERMITTEL IM BETRIEB

Stetigförderer

Abschnitt 9 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Das Skript nennt genau zwei Voraussetzungen für den Einsatz von Stetigförderern: 1. Bewegung großer Mengen des gleichen Gutes. 2. Gleiche Orte zur Aufnahme und Ablage. Fehlt eine der beiden, ist die Bauart falsch gewählt. Das ist die kompakteste Merkhilfe des ganzen Abschnitts.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche zwei Bedingungen müssen für den Einsatz von Stetigförderern erfüllt sein?
2. Nenne vier Beispiele für Stetigförderer.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

FÖRDERMITTEL IM BETRIEB

Unstetigförderer: Flurförderfahrzeuge, Hebezeuge, Krane

Abschnitt 10 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Antriebsart (Diesel, Gas, Elektro) · konstruktiver Aufbau · erforderliche Arbeitsfläche und Größe · Tragkraft · Gabelsystem · Einsatz innerhalb oder außerhalb von Hallen. Die Antriebsart ist häufig die Entscheidungsfrage: Verbrennungsmotoren dürfen in geschlossenen Hallen wegen der Abgase in der Regel nicht dauerhaft eingesetzt werden, Elektrostapler brauchen dafür Ladeinfrastruktur und Batteriewechsel.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was unterscheidet Unstetigförderer von Stetigförderern?
2. Nenne vier Beispiele für Unstetigförderer.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

VERKEHRSTRÄGER & NETZE

Außerbetriebliche Verkehrsträger im Vergleich

Abschnitt 11 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Drei der fünf Hauptträger teilen denselben Nachteil: Gleisanschluss bzw. Anlegestelle nötig, dadurch Zusatzkosten bei kombiniertem Verkehr. Nur die Straße kommt bis vor die Tür. Daraus folgt fast die gesamte Praxis des Güterverkehrs: Schiene und Schiff sind auf der langen Strecke billiger, brauchen aber die Straße für den ersten und letzten Kilometer. Genau daraus entsteht der kombinierte Verkehr.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was sind die zwei Aufgaben außerbetrieblicher Transportsysteme?
2. Welche vier Bedingungen müssen für Werkverkehr erfüllt sein?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

VERKEHRSTRÄGER & NETZE

Kombinierter Verkehr

Abschnitt 12 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein Transport, bei dem dieselbe Ladeinheit nacheinander von mehreren Verkehrsträgern befördert wird, ohne dass das Gut selbst umgeladen wird. Umgeschlagen wird die Ladeinheit - Container, Wechselbehälter, Sattelaufzieger -, nicht ihr Inhalt. Ziel: die Vorteile mehrerer Systeme kombinieren.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist kombinierter Verkehr?
2. Erkläre Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

VERKEHRSTRÄGER & NETZE

Transportkosten, Eigen- oder Fremdtransport

Abschnitt 13 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Transportkapazität hat zwei Grenzen: das zulässige Gesamtgewicht und den verfügbaren Laderaum. Berechnet wird der Preis nach der Größe, die zuerst erschöpft ist. Bei leichter, sperriger Ware (Kissen, Dämmstoff, Verpackung) ist das Volumen maßgeblich, bei dichter Ware (Metall, Flüssigkeiten, Papier) das Gewicht.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die fünf Einflüsse auf die Transportkosten.
2. Was bedeutet Volumenfracht?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

VERKEHRSTRÄGER & NETZE

Speditionskonzepte und Hub-and-Spoke

Abschnitt 14 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Das Zusammenfassen mehrerer kleiner Sendungen zu einer größeren Transporteinheit, um Fahrzeuge besser auszulasten und die Kosten je Sendung zu senken. Konsolidierung ist das Grundprinzip fast jedes Speditionsnetzes - der Preis dafür sind zusätzliche Umschlagpunkte und etwas längere Laufzeiten.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was unterscheidet Komplettladungs- vom Teilladungsverkehr?
2. Was kennzeichnet den Milk-Run?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

RECHT & INCOTERMS

Transportverträge, Dokumente und Außenhandel

Abschnitt 15 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Geregelt im BGB (allgemeines Schuldrecht) und im HGB, dort insbesondere in § 431 HGB. Kern der Regelung: Die Haftung des Frachtführers ist der Höhe nach begrenzt, und zwar nach dem Gewicht der Sendung, nicht nach ihrem Wert.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was unterscheidet den Spediteur vom Frachtführer?
2. Ordne zu: CMR, COTIF, Warschauer Abkommen.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

RECHT & INCOTERMS

Incoterms 2020

Abschnitt 16 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

E - F - C - D: „Erst Fährt Chef Daheim“ - die Pflichten des Verkäufers wachsen in dieser Reihenfolge von fast nichts (E) bis fast alles (D).

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Punkte regeln die Incoterms?
2. Was muss vereinbart werden, damit eine Incoterm-Klausel wirksam ist?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

LAGER & KOMMISSIONIERUNG

Lagergestaltung: Bauart, Einrichtung, Hilfsmittel

Abschnitt 17 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

1. Lagergestaltung - Bauart, Einrichtung, Hilfsmittel: das Physische. 2. Lagerorganisation - Platzsysteme, Strategien, zentral oder dezentral: die Regeln. 3. Arbeitsabläufe im Lager - Wareneingang, Kommissionierung, Warenausgang, Pflege, Kontrolle: das Tun. Diese Dreiteilung ist die Gliederung des gesamten Unterkapitels 1.2.4 - und eine hervorragende Antwortstruktur für offene Prüfungsfragen zum Lager.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Faktoren bestimmen Lager- und Kommissioniersysteme?
2. Nenne die vier Lagerbauarten.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

LAGER & KOMMISSIONIERUNG

Lagerorganisation und Lagerstrategien

Abschnitt 18 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Das Prinzip der durchgängig abgestimmten Ladeinheit. Es umfasst laut Skript drei Punkte: Standardisierung von Packmitteln, Abstimmung der Packmittel auf alle beteiligten Transportmittel und Abstimmung der Packmittel an den Größen der Güter. Ziel ist eine Einheit, die vom Lieferanten bis ins Regal des Empfängers passt, ohne unterwegs umgepackt zu werden - und die dabei möglichst wenig Luft transportiert.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne je drei Merkmale zentraler und dezentraler Lagerhaltung.
2. Was sind Magazinprinzip und Lokalisierprinzip?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

LAGER & KOMMISSIONIERUNG

Arbeitsabläufe im Lager: der Wareneingang

Abschnitt 19 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

a) Wareneingang · b) Kommissionierung · c) Warenausgang / Materialentnahme · d) Lagerpflege · e) Lagerkontrolle · f) Lagerbestandsführung · g) Entsorgung (siehe Reverse Logistik). Die Punkte a bis c behandeln dieser und die beiden folgenden Abschnitte, d bis f der Abschnitt zum Warenausgang.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Warum wird die Ware auf Transportschäden geprüft, bevor entladen wird?
2. Welche drei Größen werden bei der Eingangskontrolle abgeglichen?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

LAGER & KOMMISSIONIERUNG

Kommissionierung

Abschnitt 20 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Roll-Cage-Sequencing verschiebt Aufwand bewusst vom Empfänger zum Lager. Das Lager arbeitet etwas langsamer, der Empfänger dafür deutlich schneller. Es lohnt sich immer dann, wenn die Empfängerseite teurer ist als die Lagerseite - etwa im Filialhandel mit knapper Personaldecke und engen Vorräumzeiten vor Ladenöffnung.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was versteht man unter Kommissionierung?
2. Was bedeuten „Ware zur Person“ und „Person zur Ware“?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

LAGER & KOMMISSIONIERUNG

Warenausgang, Lagerpflege, Kontrolle und Inventur

Abschnitt 21 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Stichtag = alles an einem Tag. Stichprobe = ein Teil, hochgerechnet. Permanent = das ganze Jahr verteilt. Verlegt = alles an einem Tag, aber an einem anderen. Und die Fundstellen: nur die Stichtagsinventur steht in § 240 HGB, die drei Vereinfachungsverfahren in § 241 HGB.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die fünf Schritte des Warenausgangs.
2. Was wird bei der Lagerpflege überwacht?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

SUBSYSTEME & GESTALTUNG

Subsysteme I: Beschaffung und Produktion

Abschnitt 22 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

1. Beschaffungslogistik - hinein ins Unternehmen · 2. Produktionslogistik - hindurch · 3. Distributionslogistik - hinaus zum Kunden · 4. Entsorgungslogistik (Reverse Logistik) - zurück. Dieselbe Verteilung wie in Kroul Kapitel 0, hier nur aus der Systemperspektive betrachtet.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die vier Bereiche der Logistik als Subsysteme.
2. Was ist ein Lead Buyer?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

SUBSYSTEME & GESTALTUNG

Subsysteme II: Distribution und Reverse Logistik

Abschnitt 23 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Bewirtschaftet wird nach: Ausfallhäufigkeit · Ausfallfolgen · Wiederbeschaffungszeit · Kosten der Lagerhaltung · Umschlagshäufigkeit · Lieferzeitabsprachen · Verfügbarkeit · Angemessenheit der Kosten. Der Kern des Problems: Der Bedarf ist kaum prognostizierbar, die Folgekosten eines Fehlbestands aber hoch (Anlagenstillstand). Deshalb entscheidet nicht der Verbrauch über die Bevorratung, sondern die Ausfallfolge - ein Teil für zwölf Euro kann bevorratungspflichtig sein, wenn ohne es eine Linie steht.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Dimensionen hat der Lieferservice?
2. Welche vier Kostenblöcke gehören zu den Lieferkosten?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

SUBSYSTEME & GESTALTUNG

Materialflussanalyse und Gestaltungsprinzipien

Abschnitt 24 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Am Ende dieses Kapitels steht die Frage, mit der jedes Verbesserungsprojekt beginnt: Wie sieht der Materialfluss eigentlich wirklich aus? Fast jeder Betrieb schätzt sich falsch ein - Wege sind länger, Kreuzungen häufiger und Rückläufe zahlreicher, als die Beteiligten glauben. Deshalb wird gemessen und gezeichnet, bevor entschieden wird. Und danach gelten drei Prinzipien für die Gestaltung.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche vier Methoden der Materialflussanalyse nennt das Skript?
2. Was zeichnet ein Sankey-Diagramm aus?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

SELBSTTEST

Selbsttest - 14 Fragen

Abschnitt 25 von 25

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Beantworte die Fragen zuerst ohne Vorlage. Prüfe danach deine Lösung und notiere, wo du noch unsicher bist.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Erkläre einem Laien in drei Sätzen, was ein Logistiksystem ist.
2. Wenn du in einer Prüfungssituation ein Transportmittel auswählen sollst - nach welchem Raster gehst du vor?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären